

2. 函数方程的代换解法

虽然函数方程早在 200 多年前就已经被人们提出并加以研究了, 但至今还没有关于函数方程的统一理论和解函数方程的一般方法, 也没有关于函数方程的解的存在性和唯一性的判别准则. 不仅如此, 甚至还有一些函数方程至今未能解出. 而且函数方程现有的一些解法, 往往要借助于高等数学的工具(例如把函数方程化为微分方程, 或者化为有限差分方程等等). 这当然远远超出这本小册子的范围. 但是, 对于某些特殊的、简单的函数方程, 应用初等方法也是能够解出的. 其中有一种方法叫代换法. 我们就来介绍这种方法.

[例 5] 解函数方程

$$af(w) + f\left(\frac{1}{x}\right) = ax, \quad (a^2 \neq 1) \quad (17)$$

解 因原式中 $x \neq 0$, 把自变量 x 换为 $\frac{1}{x}$, 于是 $\frac{1}{x}$ 就换为 w . 函数方程(17)化为

$$af\left(\frac{1}{x}\right) + f(w) = \frac{a}{x}. \quad (18)$$

(17) 乘以 a , 得

$$af\left(\frac{1}{x}\right) + a^2f(w) = a^2x. \quad (19)$$

(18) - (19), 得

$$(1 - a^2)f(w) = \frac{a}{x} - a^2x.$$

$$\therefore f(x) = \frac{a(1-ax^2)}{x(1-a^2)}.$$

从上例可以看出, 代换法的基本思想是这样的: 将函数中的自变量 x 适当地代换以别的自变量(在代换时应注意力求使函数的定义域不发生变化), 得到一个新的函数方程. 把新得到的这个函数方程与原有的函数方程联立, 组成一个关于未知函数的代数方程组. 再应用通常的消元法, 解这个方程组, 就求得了原函数方程的解. 至于原来函数中的自变量 x 用什么东西代换才算是适当的, 这就要看所给的函数方程的具体特点了——这属于解题技巧问题.

[例 6] 求函数 $f(x)$, 如果

$$af(x^n) + f(-x^n) = bx, \quad (20)$$

其中 $a^2 \neq 1$, n 是奇数.

解 把 x 换以 $-x$, 由于 n 是奇数, 就有

$$af(-x^n) + f(x^n) = -bx. \quad (21)$$

从(20), (21)中消去 $f(-x^n)$, 求得

$$f(x^n) = \frac{bx}{a-1}.$$

因为 n 是奇数, 可以把 x^n 换成 x , 所以最后有

$$f(x) = \frac{b\sqrt[n]{x}}{a-1}.$$

[例 7] 解函数方程

$$af(x-1) + bf(1-x) = cx. \quad (22)$$

解 把 $(x-1)$ 代之以 x , 那末 $(1-x)$ 就代之以 $-x$, 而 x 就应代之以 $(1+x)$;

又如果把 $(x-1)$ 代之以 $-x$, 那末 $(1-x)$ 就代之以 x , 而 x 就应代之以 $(1-x)$.

分别代入原函数方程, 就得

$$\begin{cases} af(x) + bf(-x) = c(1+x), \\ bf(x) + af(-x) = c(1-x). \end{cases}$$

解这个方程组, 得知:

(1) 当 $a^2 \neq b^2$ 时,

$$f(x) = \frac{c}{a-b}x + \frac{c}{a+b};$$

(2) 当 $a^2 = b^2$, 而 $c \neq 0$ 时, $f(x)$ 不存在;

(3) 当 $a = b$, 且 $c = 0$ 时, $f(x)$ 是任何奇函数;

(4) 当 $a = -b$, 且 $c = 0$ 时, $f(x)$ 是任何偶函数.

[例 8] 解函数方程

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)\cos y. \quad (23)$$

解 依次作下列代换:

$$x=0, \quad y=t;$$

$$x=\frac{\pi}{2}+t, \quad y=\frac{\pi}{2};$$

$$x=\frac{\pi}{2}, \quad y=\frac{\pi}{2}+t,$$

就得到方程组

$$\begin{cases} f(t) + f(-t) = 2f(0)\cos t, & (24) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(\pi+t) + f(t) = 0, & (25) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(\pi+t) + f(-t) = -2f\left(\frac{\pi}{2}\right)\sin t, & (26) \end{cases}$$

(24) + (25) - (26); 得

$$2f(t) = 2f(0)\cos t + 2f\left(\frac{\pi}{2}\right)\sin t.$$

就是

$$f(t) = f(0)\cos t + f\left(\frac{\pi}{2}\right)\sin t.$$

记

$$a=f(0), \quad b=f\left(\frac{\pi}{2}\right),$$

即得

$$f(x)=a \cos x+b \sin x.$$

有时候要把自变量代换成具体的数值才行. 而当 $f(x)$ 是定义在自然数上的函数时, 往往要进行多次代换, 才能求出这个函数. 记住等差数列和等比数列前 n 项和的公式, 往往是很有用的.

我们知道, 当首项为 a , 公差为 d 时, 等差数列前 n 项的和

$$\begin{aligned} S_n &= a + (a+d) + (a+2d) + \cdots + [a+(n-1)d] \\ &= \frac{n[2a+(n-1)d]}{2}. \end{aligned} \quad (27)$$

特别是当 $a=1, d=1$ 时,

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}. \quad (28)$$

对于首项为 a , 公差为 q ($\neq 1$) 的等比数列, 前 n 项的和

$$S_n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} = \frac{a(q^n - 1)}{q - 1}. \quad (29)$$

特别是当 $a=q$ ($\neq 1$) 时,

$$S_n = a + a^2 + a^3 + \cdots + a^n = \frac{a(a^n - 1)}{a - 1}. \quad (30)$$

[例 9] 设函数 $f(n)$ 的定义域是自然数. 求 $f(n)$, 使它满足条件

$$f(m+n) = f(m) + f(n) + mn, \quad (31)$$

$$f(1) = 1. \quad (32)$$

解 设 $m=1$, 便有

$$f(n+1) = f(n) + n + 1.$$

把 n 顺次用 $1, 2, 3, \dots, (k+1)$ 代换, 就得

$$\begin{cases} f(2) = f(1) + 2, \\ f(3) = f(2) + 3, \\ f(4) = f(3) + 4, \\ \dots\dots\dots, \\ f(k+1) = f(k) + (k+1). \end{cases}$$

把方程组的所有方程相加, 得

$$\begin{aligned} f(k+1) &= f(1) + 2 + 3 + 4 + \dots + (k+1) \\ &= 1 + 2 + 3 + \dots + (k+1) \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2}, \end{aligned}$$

$$\therefore f(n) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

[例 10] 函数 $f(n)$ 定义在自然数上, 且满足

$$f(n) = f(n-1) + a^n, \quad (33)$$

$$f(1) = 1. \quad (34)$$

求 $f(n)$.

解 把 n 分别代换以 $2, 3, 4, \dots, n$, 便得

$$\begin{cases} f(2) = f(1) + a^2, \\ f(3) = f(2) + a^3, \\ f(4) = f(3) + a^4, \\ \dots\dots\dots \\ f(n) = f(n-1) + a^n. \end{cases}$$

加在一起就化为

$$f(n) = f(1) + a^2 + a^3 + \dots + a^n.$$

所以

$$f(n) = \begin{cases} n, & \text{当 } a=1 \text{ 时,} \\ 1 + \frac{a^2(a^{n-1}-1)}{a-1}, & \text{当 } a \neq 1 \text{ 时.} \end{cases}$$

[例 11] (1) n 个同学任意排成一队, 共有多少种排法?

(2) 从 n 个同学中任意选出 k ($k \leq n$) 个同学排队, 共有多少种排法?

解 (1) 设 n 个同学排队, 共有 $f(n)$ 种排法. 如果再增加 1 个同学, 让这位同学插入队伍. 对于原来 n 个同学的每一种排法, 这位同学可以排在第 1 名 (队首), 第 2 名, 第 3 名, $\dots$, 第 $n+1$ 名 (队尾), 即有 $n+1$ 种“插”法. 因此

$$f(n+1) = (n+1)f(n). \quad (35)$$

而

$$f(1) = 1.$$

依次令 $n=1, 2, 3, \dots$, 得

$$f(2) = 2f(1),$$

$$f(3) = 3f(2),$$

$$f(4) = 4f(3),$$

.....

$$f(n+1) = (n+1)f(n).$$

把这些等式左右两边分别相乘, 便有

$$\begin{aligned} & f(2)f(3)f(4)\cdots f(n+1) \\ &= 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots (n+1) f(1)f(2)f(3)\cdots f(n). \end{aligned}$$

依题意可知 $f(2), f(3), \dots, f(n)$ 都不为 0, 故两边同除以 $f(2)f(3)f(4)\cdots f(n)$ 后, 得到

$$\begin{aligned} f(n+1) &= 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots (n+1) f(1) \\ &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n+1). \end{aligned}$$

$$\therefore f(n) = n!.$$

这里, 记号 $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$, 读做 n 的阶乘.

就是说, n 个同学排成一队, 共有 $n!$ 种排法.

(2) 设从 n 个同学选出 k 个同学排队, 共有 $f_k(n)$ 种排

法. 现在新增加一位同学, 共有了 $(n+1)$ 个同学, 仍选出 k 个同学排队. k 个同学排成的队伍可以分为两类: 一类是这个新同学没有选进的队伍. 这种排法按照假设应共有 $f_k(n)$ 种. 另一类是新同学被选入的队伍. 设想这种队伍的排法是这样实现的: 由新同学替换原来队伍中的旧同学. 我们来看, 如果新同学替换的是原队伍中的第1名, 共有多少种排法:乍看起来, 因为原队伍共有 $f_k(n)$ 种排法, 因而以新同学为队首的排法也有 $f_k(n)$ 种. 其实不然. 因为在原队伍中, 如果队首以后的 $(k-1)$ 个同学及其排列顺序确定时, 这时尚余 $n-(k-1)=n-k+1$ 个同学可充当队首. 因而有 $n-k+1$ 种排法. 但当队首被新同学替换后, 就变成1种排法了. 可见以新同学为队首的排法为 $\frac{1}{n-k+1} f_k(n)$ 种. 同样的, 以新同学为第2名, 第3名, $\dots$, 第 k 名的队伍, 排法也各有 $\frac{1}{n-k+1} f_k(n)$ 种. 总之, 有新同学出现的队伍, 排法一共有 $\frac{k}{n-k+1} f_k(n)$ 种. 于是, 得函数方程

$$f_k(n+1) = f_k(n) + \frac{k}{n-k+1} f_k(n).$$

或者

$$f_k(n+1) = \frac{n+1}{n-k+1} f_k(n). \quad (96)$$

分别令 $n=k, k+1, \dots$, 得

$$f_k(k+1) = \frac{k+1}{1} f_k(k),$$

$$f_k(k+2) = \frac{k+2}{2} f_k(k+1),$$

$$f_k(k+3) = \frac{k+3}{3} f_k(k+2),$$

.....

$$f_k(n+1) = \frac{n+1}{n-k+1} f_k(n).$$

相乘,约去等式两边相同的因式(它们显然是不为0的),得

$$f_k(n+1) = \frac{k+1}{1} \cdot \frac{k+2}{2} \cdot \frac{k+3}{3} \cdots \frac{n+1}{n-k+1} f_k(k).$$

但由第(1)题知,

$$f_k(k) = k!.$$

所以

$$f_k(n+1) = \frac{(n+1)n \cdots (k+2)(k+1) \cdot k!}{(n-k+1)!}.$$

或者

$$f_k(n) = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1),$$

这就是从 n 个同学中任意选出 k ($\leq n$) 个同学排队的共有排法.

在这里,我们实际上得到了排列公式:从 n 个不同的元素里,每次取出 k ($1 \leq k \leq n$) 个元素,选排列(即 $k < n$ 时)数为

$$A_n^k = f_k(n) = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1) \cdots (n-k+1); \quad (37)$$

全排列(即 $k=n$ 时)数为

$$P_n = A_n^n = n!. \quad (38)$$

(注意,我们规定 $0! = 1$)

[例 12] 求从 n 个不同的元素里,每次取出 k ($1 \leq k \leq n$) 个元素的组合数 $F_k(n)$ 公式,以及 $F_k(n)$ 所应满足的函数方程.

解 有了排列数公式,可以方便地推导出组合数公式,设

从 n 个不同的元素里, 每次取出 k ($1 \leq k \leq n$) 个元素的排列数为 $f_k(n)$. 因为 k 个元素的全排列数为 $k!$, 而这 $k!$ 个排列在组合中只算作 1 组. 因此, 排列数与组合数间有如下关系:

$$f_k(n) = k! F_k(n). \quad (39)$$

代入(37), 得

$$F_k(n) = \frac{1}{k!} f_k(n) = \frac{1}{k!} \cdot \frac{n!}{(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}. \quad (40)$$

这就是我们所要求的公式.

把(39)代入函数方程(36), 得

$$k! F_k(n+1) = \frac{n+1}{n-k+1} \cdot k! F_k(n),$$

即

$$F_k(n+1) = \frac{n+1}{n-k+1} F_k(n). \quad (41)$$

这就是组合数 $F_k(n)$ 所应满足的函数方程.

从 n 个不同的元素里, 每次取出 k 个元素的组合数, 通常记做 C_n^k . 这样, 公式(40)可写成

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad (42)$$

而公式(41)则可写成

$$C_{n+1}^k = \frac{n+1}{n-k+1} C_n^k. \quad (43)$$

[例 13] (1) 直线上有 n 个点(任何两点不相重合). 这 n 个点把直线分成了多少部分(区间)?

(2) 平面上有 n 条直线(任何两条直线彼此相交, 但任何三条直线不交于同一点). 这 n 条直线把平面分成了多少部分?

(3) 空间中有 n 个平面(任何三个平面彼此相交, 而任何

四个平面却无公共点). 这 n 个平面把空间分成了多少部分?

解 (1) 设直线上 n 个点 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 把直线分成了 $f_1(n)$ 个部分(图 6). 现在再加上一个点 A_{n+1} . 这个点把原来的某一区间分成两个区间. 所以 $f_1(n+1)$ 比 $f_1(n)$ 多 1. 就是

$$f_1(n+1) = f_1(n) + 1, \quad (44)$$

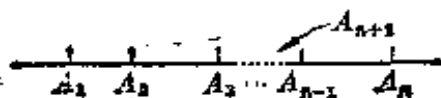


图 6

而

$$f_1(1) = 2. \quad (45)$$

解函数方程(44), 得

$$f_1(n) = n + 1.$$

就是说, 直线上 n 个点把直线分成 $(n+1)$ 个部分.

(2) 设平面上 n 条直线 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 把平面分为 $f_2(n)$ 个部分(图 7). 增加一条直线 l_{n+1} . 这条直线与原来的 n 条直线相交于 n 点.

由第(1)题的结论, 这 n 个点把直线分成 $(n+1)$ 个部分. 这 $(n+1)$ 个部分的每一段都穿过原来的某一个区



图 7

域, 且把这个区域分成两部分. 所以 $f_2(n+1)$ 比 $f_2(n)$ 多 $n+1$. 就是

$$f_2(n+1) = f_2(n) + n + 1, \quad (46)$$

而

$$f_2(1) = 2. \quad (47)$$

进行一系列代换,得

$$f_2(2) = f_2(1) + 2,$$

$$f_2(3) = f_2(2) + 3,$$

$$f_2(4) = f_2(3) + 4,$$

.....

$$f_2(n+1) = f_2(n) + (n+1).$$

相加后,得

$$f_2(n+1) = f_2(1) + 2 + 3 + 4 + \cdots + (n+1).$$

或者

$$f_2(n+1) = \frac{n^2 + 3n + 4}{2},$$

也就是

$$f_2(n) = \frac{n^2 + n + 2}{2}.$$

这就是说, n 条直线把平面分成 $\frac{n^2 + n + 2}{2}$ 个部分.

(3) 设 n 个平面把空间分成 $f_3(n)$ 个部分. 类似于上面的分析, 可得函数方程

$$f_3(n+1) = f_3(n) + \frac{n^2 + n + 2}{2}. \quad (48)$$

而

$$f_3(1) = 2. \quad (49)$$

依次进行代换, 得

$$f_3(2) = f_3(1) + \frac{1^2}{2} + \frac{1}{2} + 1,$$

$$f_3(3) = f_3(2) + \frac{2^2}{2} + \frac{2}{2} + 1,$$

$$f_3(4) = f_3(3) + \frac{3^2}{2} + \frac{3}{2} + 1,$$

.....